

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II - 01

UYGULAMA 1

1) 45 öğrenciye okuyarak, yazarak ve dinleyerek olmak üzere 3 ayrı eğitim metodu tatbik edilmiş ve kurs sonunda aşağıdaki notlar elde edilmiştir. Öğrenme metotları arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Okuyarak	77	91	81	84	88	69	68	76	87	78	85	82	80	83	90
Dinleyerek	72	76	80	82	74	67	87	81	79	79	68	77	83	88	84
Yazarak	57	69	66	74	81	92	78	79	80	69	59	60	74	76	84

2) Yapılan bir araştırmada piyasada bulunan 5 farklı ateş düşürücü ilacın hastalar üzerindeki etkisi araştırılmak isteniyor. Bu amaçla seçilen 30 hasta 5 farklı gruba bölünüyor ve her gruba farklı ilaç veriliyor. İlaç alındıktan bir saat sonra sıcaklıklar Fahrenheit olarak ölçülüyor. Veriler aşağıda belirtildiği gibidir. Sıcaklığı düşürme etkisi bakımından ilaçlar arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Placebo	98.3	98.7	98.1	99.9	96.2	98.6
Aspirin	96.0	96.6	95.3	98.1	94.6	96.6
Anacin	97.2	97.4	96.9	97.8	94.0	97.0
Tylenol	95.1	95.7	94.4	97.2	93.7	95.7
Bufferin	96.1	96.5	95.4	98.2	94.5	96.5

3) DNA'sı insan DNA'sına en çok benzeyen hayvanlardan biri fare olduğundan insan DNA'sında araştırılmak istenen özellikler bu denek hayvanlarında test edilir. Bu denek hayvanlarının belirli bir olgunluğa, kiloya ulaşması için farelere 6 farklı diyet türü uygulanmıştır. Bu diyet türlerinin farelere aldıkları kilo bakımından aralarında farklılık olup olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde araştırılmak istenmektedir. Bunun için 6 grupta toplam 54 denekli örneklem seçilmiştir. Verilen bilgilere göre uygun hipotezleri kurarak gerekli istatistiksel analizi gerçekleştiriniz ve sonucu yorumlayınız.

Diyet1	5.32	5.64	7.86	6.02	4.69	6.56	6.88	6.91	6.89
Diyet2	7.19	7.61	7.33	10.80	7.67	7.86	5.86	11.29	6.08
Diyet3	6.86	8.31	12.50	8.38	5.13	7.41	5.53	4.18	5.94
Diyet4	8.42	6.86	8.31	6.88	8.38	7.13	7.41	7.82	7.86
Diyet5	6.85	4.68	5.27	5.28	5.85	5.98	6.74	4.66	6.74
Diyet6	6.72	5.79	6.04	8.01	8.29	6.64	7.85	7.32	7.22